笔试题目

项目名称： web 端 AI笔记应用

1. 项目背景

你的任务是构建一个微型的、AI 驱动的笔记应用，用于帮助用户快速记录和“润色”灵感。

用户能在一个地方写下他们的想法，并能随时调用 AI 来帮助他们扩展、重写或总结这些想法。我们追求的目标是实现一个**双端可用**的实时、流畅且对用户友好的交互体验。

2. 核心功能需求

你必须实现以下所有功能：

1. **基础笔记功能：**
    - 应用需要包含一个笔记列表视图和一个笔记详情视图。
    - 用户必须能够创建新笔记、编辑笔记内容和删除笔记。
    - 笔记数据必须在浏览器端持久化，确保刷新页面后内容不丢失。（加分项：如果你用服务端+数据库来实现，会有加分。）
    - 加分项：如果使用 Firebase 或 WebSocket 实现笔记的实时协作编辑。
    - 加分项：使用一个企业级状态库重构应用，以支持未来的‘分类’和‘标签’功能。
    - 加分项：解决当笔记文本超长（万行）时，AI 流式打字卡顿掉帧的问题。
    - 加分项：为 AI 交互的核心逻辑（如流处理、悬浮框组件）编写单元和组件测试。
2. **AI 助手交互：**
    - **触发机制：**
        - 在笔记详情页，需要有一个“AI 处理”按钮（或类似功能）。
        - 当用户**高亮选中**了笔记中的部分文本时，点击该按钮应只处理**被选中的文本**。
        - 当用户**没有选中**任何文本时，点击该按钮则应处理**整篇笔记的全部内容**。
    - **AI 响应与交互：**

    - 触发 AI 后，应弹出一个**悬浮框 (Modal/Popover)**，AI 的响应必须以**“流式 (Streaming)”**的方式（即逐字显示）出现在这个悬浮框中。
    - 在此期间，原笔记内容不应被改动。
    - 悬浮框中必须提供**“接受”**和**“丢弃”**两个选项。
    - 点击“接受”：用悬浮框中的 AI 新内容替换原笔记内容（或被选中的那部分内容）。
    - 点击“丢弃”：关闭悬浮框，原笔记内容保持不变。

3. **API 服务与配置：**
    - 你可以自由选择任何提供免费额度的 LLM (大语言模型) API 来实现此功能。
    - 我们希望这个项目对于使用者（即面试官）是“开箱即用”或“易于配置”的。请你**妥善处理 API Key 的配置问题**，确保它足够安全并考虑到最终的使用体验。

3. 工程标准要求

1. **TypeScript：** 你的项目必须使用 TypeScript，并尽可能不使用 any。
2. **CSS 作用域化：** 你必须使用一种能确保组件样式隔离的方案，以避免全局 CSS 污染。
3. **现代框架：** 你必须使用一个现代前端框架或库（例如 React, Vue）来构建此应用。
4. **基础用户体验：**用户在使用过程中不应该出现白屏、crash 等完全无法使用应用的情况，在使用过程中用户体验应该得到保障。
5. **响应式设计：** 你的应用必须在**桌面端**和主流**移动设备**宽度（例如 375px ~ 420px）上都具有良好的布局和可用性。

4. 工具与交付

- **工具：**
    - 我们不限制你使用任何工具——包括辅助开发工具和搜索引擎。请完全按照你的真实工作习惯，向我们交付一个你认为足够专业的完整应用。
- **交付物：**
    - 请提供一个**公开的 GitHub 仓库**链接，以让我们可以评估你的代码。请确保仓库中包含必要的说明，以便我们能够成功在本地运行你的项目。
    - 你**可以选择**提供一个可访问的链接，让我们直接体验你的项目，这将会是加分项。